

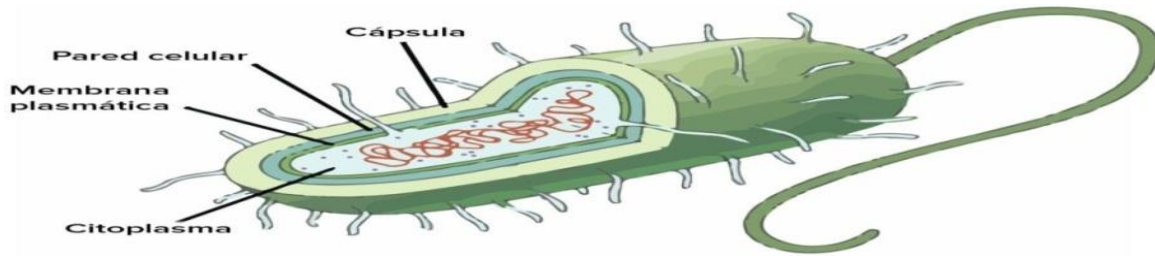
BIOLOGIA 2 º AÑO SECUENCIA

EXAMEN PREVIO REGULAR IPET 132

LA CELULA PROCARIOTA

Se llama procariota a un tipo de **células que no poseen núcleo celular definido**, por lo que su material genético se encuentra libre en el citoplasma celular. En esto se diferencian de las células eucariotas, mucho más voluminosas y más complejas.

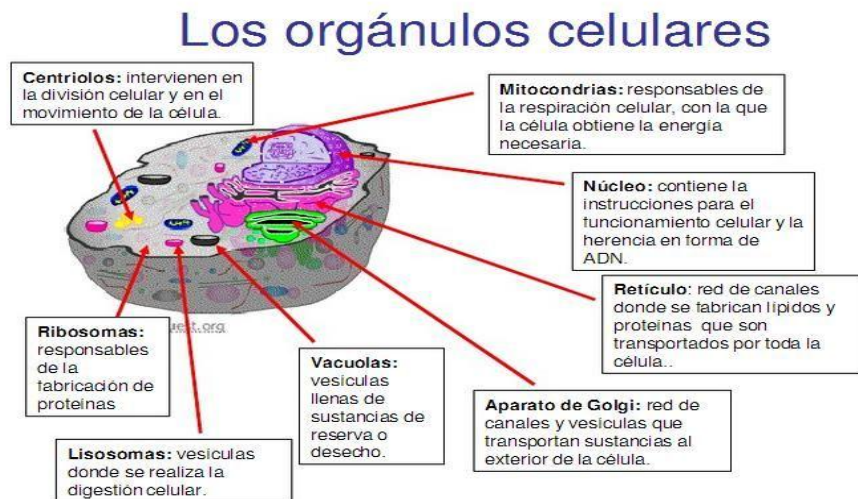
Los organismos cuyas células son procariotas se conocen como *PROCARIOTAS* y suelen ser **organismos primitivos, unicelulares y de menor tamaño como las bacterias**.



CELULA EUCARIOTA

Tiene un núcleo celular que contiene el material genético (ADN), a diferencia de las células procariotas, cuyo material genético se halla disperso en el citoplasma

Las células EUCARIOTAS poseen ORGANELAS U ORGANULOS que son diferentes estructuras que realizan distintas funciones, (respirar, transportar sustancias, acumular sustancias, fabricar proteínas, obtener energía, etc.)



Retículo endoplásmico (R.E)

Esta organela es una única membrana llamada RETICULO ENDOPLASMATICO LISO (R.E.L) O RETICULO ENDOPLASMATICO RUGOSO(R.E.R). La diferencia estructural de la base es la presencia de ribosomas incluídos así el RER es dominante en síntesis de la proteína. En cambio, REL no tiene ningún ribosoma y está implicado en síntesis del lípido. (grasas)

Complejo de Golgi

Este organelo se compone de los sacos membranosos planos y de sus vesículas implicadas. El complejo de Golgi recibe las macromoléculas tales como proteínas del ER y actúa más lejos en ellas para el transporte a sus destinos. Es el transportador de proteínas.

Lisosomas

Su función es digerir componentes macromoleculares de la célula Los caminos degradantes numerosos implican los lisosomas

Mitocondrias

Estos organelos son cruciales en generar energía en células eucarióticas.

Ribosomas

. Sus funciones es sintetizar las proteínas

Vacuolas

Éstas contiene de fluidos o líquidos . en la célula VEGETAL ocupan gran espacio

ACTIVIDAD N° 1

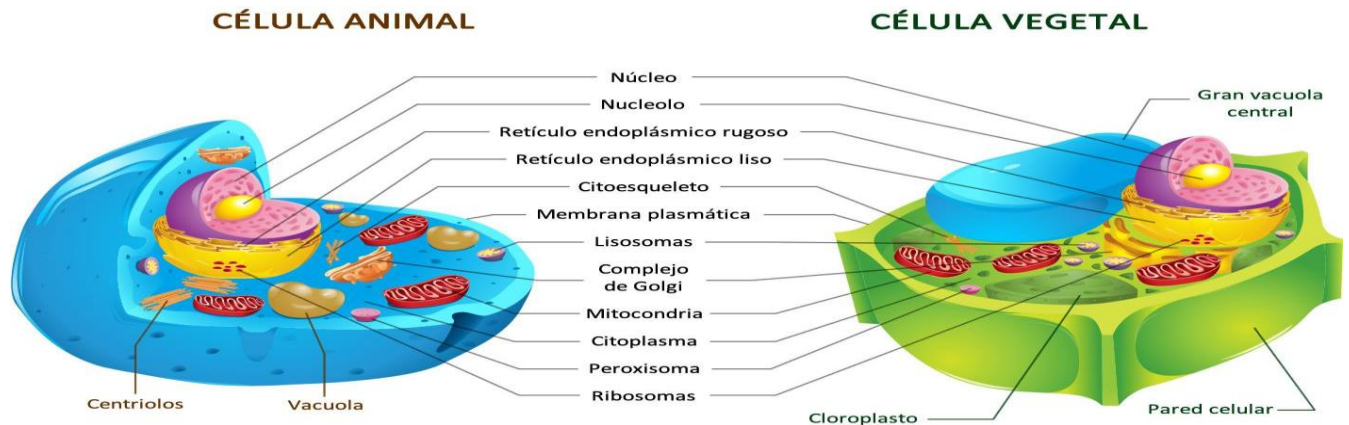
Explica con tus palabras qué es para vos una CELULA?

¿Cuáles son los componentes básicos y comunes a todo tipo de célula?

COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO en tu CARPETA

ORGANELA	FUNCION	DIBUJO
Membrana plasmática		
Citoplasma		
núcleo		
Mitocondria		
Ribosomas		
Lisosoma		

• Tipos de célula eucariota



Existen numerosos tipos de célula eucariota pero se distinguen fundamentalmente tres: las animales, las vegetales y las de los hongos, cada una con diferencias mínimas sustanciales:

- **Vegetales.** Presentan una pared celular de celulosa y proteínas, además de cloroplastos para la clorofila destinada a la fotosíntesis. Presentan una vacuola central grande, que le otorga a la célula su forma.
- **Hongos.** Presentan pared celular de quitina, a pesar de una menor definición celular.
- **Animales.** Carecen de cloroplastos y paredes celulares, centriolos y vacuolas de menor tamaño pero mayor abundancia.

¿En qué difieren las células vegetales y animales?

Tanto las células vegetales como las animales son eucariotas, por lo que tienen organelos rodeados de membranas como el núcleo y las mitocondrias.

Sin embargo, las células vegetales y animales no se ven exactamente iguales ni tienen exactamente los mismos organelos, ya que tienen diferentes necesidades. Las células vegetales por ejemplo, contienen cloroplastos puesto que tienen que realizar la fotosíntesis, pero las células animales no.

Tanto las células animales como las vegetales tienen mitocondrias, pero solo las células vegetales tienen cloroplastos. Las plantas no obtienen sus azúcares de ingerir alimentos, por lo que tienen que hacer azúcares a partir de la luz solar. Este proceso (fotosíntesis) sucede en el cloroplasto. Una vez que se fabrica el azúcar, se degrada en la mitocondria para obtener energía para la célula. Dado que los animales obtienen azúcares de los alimentos que consumen, no necesitan cloroplastos, solo mitocondrias.

Tanto las células vegetales como las animales tienen vacuolas. Una célula vegetal contiene una gran vacuola única que se usa para almacenamiento y para mantener la forma de la célula. En contraste, las células animales tienen muchas vacuolas pequeñas.

Las células vegetales tienen una pared celular, así como una membrana celular. En las plantas, la pared celular rodea la membrana celular. Esto le da a la célula vegetal su forma rectangular típica. Las células animales solo tienen una membrana celular, y carecen de pared celular

Semejanzas

La célula animal y la célula vegetal son dos tipos diferentes de células eucariotas. Ambas poseen un núcleo bañado por citoplasma, que está encerrado por una membrana plasmática.

Tanto la célula animal como la célula vegetal producen los compuestos necesarios para que cada una cumpla su función específica. Veamos a continuación en qué se parecen y en qué se diferencian la célula vegetal y la animal

Diferencias entre célula animal y vegetal

. La célula vegetal presenta una pared celular externa

La célula vegetal, además de núcleo, citoplasma y membrana plasmática, produce una estructura externa llamada pared celular. Esta pared está formada por celulosa, un polímero de glucosa, que le da rigidez. La célula animal no tiene ninguna protección fuera de la membrana plasmática. Además, la comunicación entre células vecinas se produce directamente a través de receptores en la membrana.

ACTIVIDAD N° 2

1. Cuál es la diferencia entre una célula PROCARIOTA y una EUCARIOTA?
 2. cuáles son los tres componentes comunes de toda célula
 - 3 Para qué sirve la membrana celular o plasmática?
 - 5 Nombra las ORGANELAS que se ubican en el citoplasma
 - 6 Marca en la siguiente lista con un círculo las organelas presentes sólo en la célula VEGETAL :
- Membrana plasmática- Complejo de Golgi- Gran Vacuola- Retículos Endoplasmático- Cloroplastos- Mitocondria- Pared Celular-
- 7 Completa el cuadro Relacionando cada ORGANELA con su FUNCION mediante flechas.

RIBOSOMAS	Transporta las sustancias dentro y fuera de la célula
CLOROPLASTOS	Almacena gran cantidad de agua

MEMBRANA PLASMATICA	Permite obtener energía y realiza la respiración celular
MITOCONDRIA	Está presente en célula vegetal formada por celulosa
NUCLEO	Fabrican proteínas
APARATO DE GOLGI	Rodea a la célula y permite el pasaje de sustancias , nutrientes y desechos .
PARED CELULAR	Allí se encuentra el material genético o A.D.N

FUNCION DE NUTRICION

LA DIGESTION

La boca:

. El proceso digestivo comienza en la boca cuando una persona mastica. Las glándulas salivales producen saliva, un jugo digestivo que humedece los alimentos para transportarlos más fácilmente por el esófago hacia el estómago. La saliva también tiene una enzima que comienza a descomponer químicamente los almidones en los alimentos.

Cuando los dientes desgarran los alimentos, la saliva los humedece para que nos resulte más fácil tragarlos.. La conducta de tragar (o deglución), realizada por los movimientos de los músculos de la lengua y de la boca, desplaza los alimentos hasta la garganta, o faringe. La faringe . es una vía de paso tanto para los alimentos como para el aire. Una lengüeta de tejido blando llamada epiglotis cierra la entrada a la tráquea cuando tragamos para evitar que nos atragantemos.

→ Esófago: empieza en el cuello, atraviesa todo el tórax y pasa al abdomen a través del orificio esofágico del diafragma

. → Estómago: en forma de saco está unido al resto del tubo digestivo a través de 2 válvulas. .Es el encargado de hacer una parte importante de la digestión, , mediante la transformación química del bolo alimenticio por medio de los jugos gástricos. Contiene Ácido Clorhídrico, y otras enzimas que degradan proteínas, lípidos

LAS GLANDULAS ANEXAS DEL SISTEMA DIGESTIVO

1 Páncreas—El páncreas produce un jugo digestivo que tiene enzimas que descomponen químicamente los carbohidratos, grasas y proteínas.

2 Hígado—El hígado produce un jugo digestivo llamado bilis que ayuda a digerir las grasas y algunas vitaminas. Los conductos biliares transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar para ser almacenada o hasta el intestino delgado para ser usada.

3 Vesícula biliar—La vesícula biliar almacena la bilis entre comidas. Cuando una persona come, la vesícula biliar exprime bilis hacia el intestino delgado a través de los conductos biliares

Intestino delgado. Su longitud es variable y mide de 6 a 7 metros. La pared interna del intestino delgado está recubierta de millones de proyecciones microscópicas similares a los

dedos, llamadas **vellosidades intestinales**. La función de las vellosidades intestinales consiste en absorber los nutrientes para que lleguen a la sangre. El torrente sanguíneo transporta estos nutrientes al resto del cuerpo.

→ **Intestino grueso:** Los productos de desecho del proceso digestivo incluyen partes no digeridas de alimentos, líquidos y células viejas del revestimiento del tracto gastrointestinal. Los productos de desecho de la digestión, inclusive las partes de los alimentos que aún son demasiado grande, se convierten en MATERIA FECAL.



LOS NUTRIENTES

Luego de la digestión de los alimentos en el Sistema Digestivo, se transforman en Nutrientes.

Estos son los principales nutrientes presentes en los distintos alimentos. Los nutrientes se clasifican en :

- Hidratos de Carbono o Carbohidratos o Azúcares: principalmente de función energética. Aportan energía a las células. Están presentes en cereales, harinas frutas
- Lípidos: también de función principal energética, presentes en aceites, grasas de animales en frituras, manteca, crema

Proteínas: de función principal plástica. Aportan elementos regeneradores para la célula. Presentes en carnes de todo tipo, huevos, lácteos..queso , yogur

- Vitaminas: función reguladora. Aportan elementos que regulan el buen funcionamiento de todas los elementos y procesos en la célula. En todas las frutas y verduras
- Sales minerales: como el sodio , el calcio, el hierro, el magnesio, potasio, flúor..
- Agua: tiene muchas funciones específicas.

- 1 Ordena el recorrido del alimento de la forma correcta desde la boca hasta su digestión completa y absorción.
- **2 Copia en tu carpeta** y completa el cuadro con la función correspondiente a cada órgano del sistema digestivo.

ACTIVIDAD N° 3

Completa el cuadro y relaciona órgano y su función

ORGANO	FUNCION
BOCA	Se produce la digestión mecánica (dientes , mandíbulas)
Faringe	
Epiglotis	
ESOFAGO	
ESTOMAGO	
PANCREAS	
HIGADO	

GLANDULAS ANEXAS

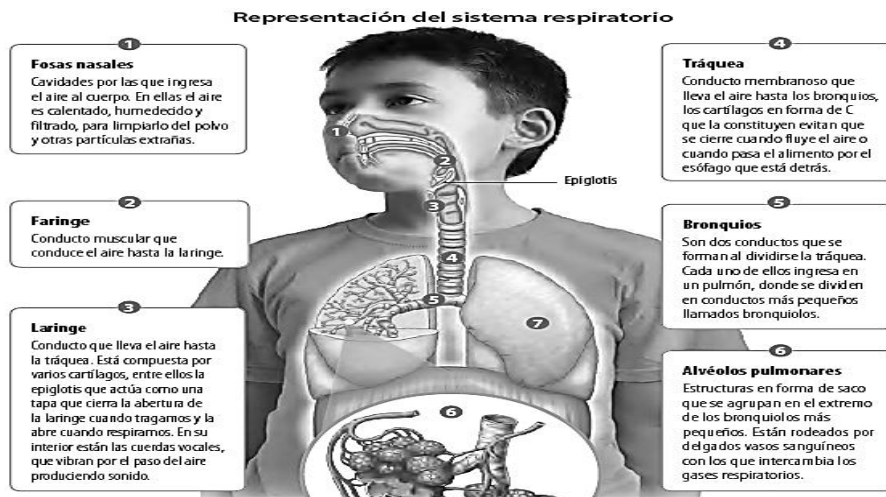
VESICULA BILIAR	
INTESTINO DELGADO	
INTESTINO GRUESO O COLON	

- - cuánto mide el Intestino Delgado? Cuáles son sus partes y que función tienen las vellosidades intestinales?
 - ¿cuáles son los órganos o glándulas anexas que terminan la digestión en el Intestino Delgado?
 - - ¿Qué función tiene la Bilis y donde se almacena?
 - –Cuál es la importancia de las vellosidades intestinales?

“APARATO RESPIRATORIO Y SUS FUNCIONES”

El sistema respiratorio

. Este sistema está constituido por las vías respiratorias (fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, que permiten la entrada y salida del aire); y órganos de intercambio de gases (pulmones). A continuación podrás conocer los órganos que son parte de este sistema.



INTERCAMBIO GASEOSO EN LOS PULMONES:

El sistema respiratorio está formado por distintos órganos que, en conjunto, se encargan de incorporar aire rico en oxígeno y eliminar dióxido de carbono, gas que se considera un desecho

Cuando el aire inhalado llega a los alvéolos pulmonares, se realiza el intercambio gaseoso entre ellos y los capilares sanguíneos que los rodean. Los gases que intervienen en el proceso respiratorio son el oxígeno (O₂) y el dióxido de carbono (CO₂).

El pasaje de estos gases a través de las paredes de los alvéolos pulmonares se realiza por el proceso de difusión: el oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre, que lo llevará a las células; mientras que el dióxido de carbono pasa de la sangre a los alvéolos, desde donde será exhalado.

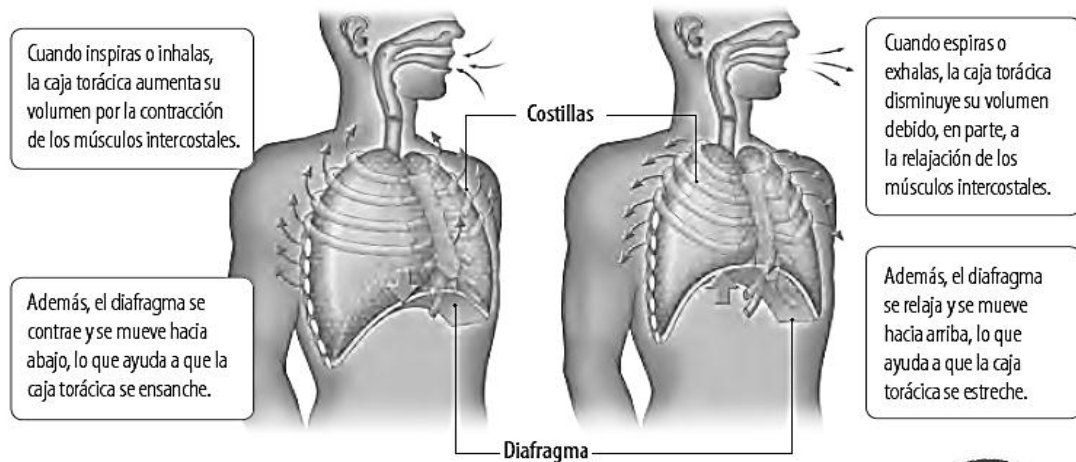
Y...¿Por qué se producen estos intercambios de gases?

Porque se trata de diferencias de presiones, es decir, el oxígeno pasa de los alvéolos pulmonares a la sangre, donde su concentración es alta, hacia los capilares sanguíneos, donde su concentración es menor (porque la sangre distribuye en las células el oxígeno contenido en ella); el dióxido de carbono pasa de la sangre,

donde está más concentrado (porque la sangre lleva el CO₂ producido en la respiración celular hasta los capilares), a los alvéolos pulmonares, dónde su concentración es menor.

El intercambio de gases se llama HEMATOSIS y se lleva a cabo en los ALVEOLOS PULMONARES

Esquema de la mecánica respiratoria



EL MECANISMO DE LA RESPIRACIÓN O MECÁNICA RESPIRATORIA

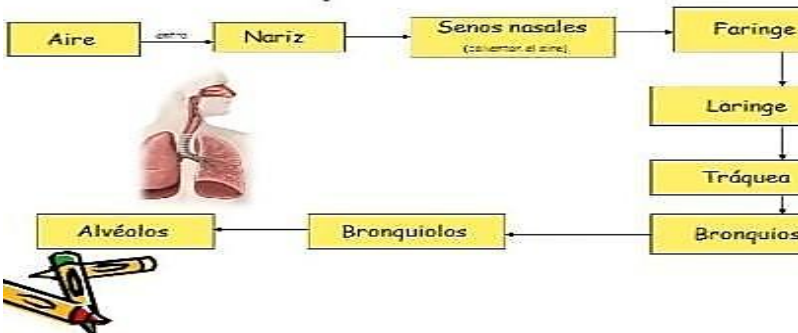
Se llama **mecánica respiratoria** al conjunto de fenómenos que aseguran la entrada y salida de aire de los pulmones. Los movimientos respiratorios pueden alterarse voluntariamente, pero ocurren rítmicamente aunque no haya participación de la voluntad, gracias al movimiento del diafragma.

¿Cómo es el recorrido del aire a través de tu sistema respiratorio?

Primero, el aire entra por las fosas nasales y avanza por las vías respiratorias, para luego llegar a los pulmones. Después, el aire es expulsado en sentido contrario, y sale del cuerpo por la nariz o por la boca.

La inspiración y la espiración se producen por el movimiento de una serie de órganos, como las costillas y el diafragma. Este último es un músculo que separa la caja torácica de la cavidad abdominal y que contribuye en este proceso.

¿Cuál es el recorrido del aire (O₂) en el sistema respiratorio?



Y cada CELULA RESPIRA!!!

La respiración celular no es lo mismo que "respirar". ¡Esto puede ser muy confuso! Frecuentemente,

ACTIVIDAD N° 4

1. COMPLETA Y TACHA LO QUE NO CORRESPONDA:

En la inhalación el aire entra cargado de -----, el diafragma (SUBE/BAJA) Y la caja torácica.....

En la exhalación el aire sale cargado de, el diafragma (BAJA- SUBE) Y el tórax.....

2. Con las siguientes palabras ordena el camino que sigue una molécula de oxígeno en el aparato respiratorio:

Bronquio / Sangre / Tráquea / Faringe / Alvéolo / Orificio nasal / Laringe / Bronquiolo

FUNCION DE REPRODUCCION

APARATO REPRODUCTOR MASCULINO ORGANOS Y FUNCION

☐ **El pene**, un órgano cilíndrico y externo, de naturaleza eréctil, o sea, que puede inundarse de sangre y expandir su tamaño varias veces, hasta obtener una consistencia dura, ideal para adentrarse en la vagina, en lo que conocemos como penetración. Su

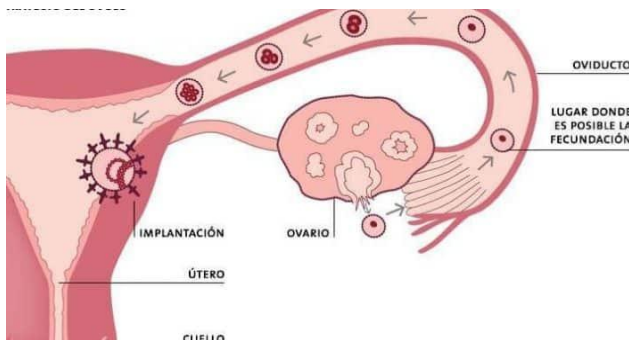
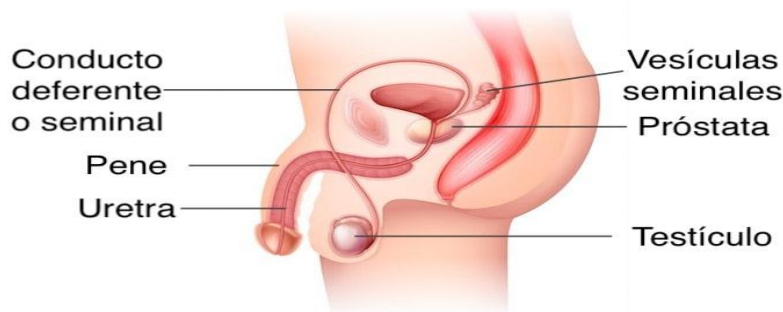
misión será la de depositar allí dentro las células sexuales, para que pueda producirse la fecundación.

❑ **Los testículos**, dos glándulas de gran tamaño ubicadas por debajo del pene, también en el exterior del cuerpo, y conectados a éste mediante una serie de conductos. En ellos se producen las células sexuales, los espermatozoides, que son células muy activas y dotadas de un flagelo, o sea, una cola para nadar. Además, en los testículos se produce la testosterona, la hormona masculina que, durante la pubertad, dispara los cambios físicos y orgánicos necesarios para que el cuerpo de los varones madure sexualmente. Por si fuera poco, esa misma hormona es responsable del deseo sexual masculino.

❑ **La próstata**, una glándula del tamaño de una nuez, ubicada muy cerca de la vejiga en el cuerpo de los varones, cuya función es la de producir los distintos compuestos que constituyen el semen, un líquido blanquecino, en el que viajan los espermatozoides y del que toman todo lo necesario para su nutrición y sustento.

❑ **Las vesículas seminales**, también llamadas glándulas seminales, se ubican por encima de la próstata, a la cual están unidas, y son las encargadas de producir alrededor del 60% del líquido que compone el semen, llamado líquido seminal.

❑ **Los conductos seminales y la uretra**, que son los conductos que conectan todo y permiten que, llegado el momento, el semen lleno de espermatozoides fluya hacia afuera por la uretra, culminada en la punta del pene



APARATO GENITAL FEMENINO

APARATO GENITAL FEMENINO

☐ **Los labios mayores y menores**, que son los pliegues de piel y de mucosa visibles a simple vista desde el exterior, recubriendo y protegiendo la entrada a la vagina y al cuerpo de la mujer.

☐ **El clítoris**, es un órgano cuya única función es la de brindar placer sexual a la mujer.

☐ **La vagina** es el pasaje que conecta el exterior del cuerpo femenino con la entrada del útero. Es una región muscular, normalmente estrecha, cuya función es recibir al pene y comunicar la descarga de semen hacia las regiones internas en donde ocurre la fecundación.

☐ **El cérvix**, o Cuello del útero es el punto de ingreso de la vagina al útero, ubicado al final de la vagina. Es una región flexible, delgada, de unos tres centímetros de longitud más o menos

☐ **El útero**, también llamado matriz, es el espacio en donde el cigoto (FUTURO EMBRIÓN) se fija a las paredes, para dar paso al desarrollo de un embrión, o sea, de lo que más adelante será un bebé. Está recubierto por el **endometrio**, su mucosa interior, la cual se renueva mes a mes, dando así origen a la menstruación. El útero está compuesto mayormente de músculos, tiene una forma aproximada de pera y su tamaño cambia conforme se requiere más espacio para albergar al feto, durante el embarazo.

☐ **Los ovarios**, que son dos, ubicados uno a cada lado del útero, vendrían a ser el equivalente femenino a los testículos: generan las hormonas sexuales que permiten el desarrollo (el estrógeno y la progesterona, particularmente) y también las células sexuales que se encuentran con las masculinas en el interior del útero, los óvulos. Un óvulo se desprende de los ovarios cada mes y desciende hacia el útero, en donde puede o no ser fecundado, y por lo tanto puede convertirse en cigoto o puede ser desechado con la menstruación.

☐ **Las trompas de Falopio**, también dispuestas en pares, son los conductos que comunican los ovarios y el útero, por donde desciende un óvulo cada mes. **Allí se producirá el encuentro del óvulo con el espermatozoide es decir la FECUNDACION.**

Un solo espermatozoide ingresa al interior del óvulo y se produce así la fecundación, que es el inicio de la reproducción.

Ciclo Menstrual

La menstruación es la descamación del revestimiento interno del útero (endometrio), que se acompaña de sangrado. Se produce aproximadamente en ciclos mensuales durante los años fértiles de la vida de la mujer, excepto durante el embarazo. La menstruación empieza en la pubertad (con la menarca o primera menstruación) y cesa definitivamente con la menopausia.

Por definición, el primer día de sangrado se considera el comienzo de cada ciclo menstrual (día 1). El ciclo finaliza justo antes de la siguiente menstruación. Los ciclos menstruales normales varían entre 25 y 36 días. Solo del 10 al 15% de las mujeres tienen exactamente ciclos de 28 días,

El sangrado menstrual dura de 3 a 7 días, con un promedio de 5 días.

CUANDO UNA NIÑA NACE DENTRO DE SUS OVARIOS SE ENCUENTRAN TODOS LOS OVULOS QUE PRODUCIRAN EN SU VIDA. SIN EMBARGO ESTOS MADURAN A PARTIR DE LA PUBERTAD EN UN CICLO QUE DURA 28 a 30 días.



La OVULACION

Tiene lugar aproximadamente 14 días después del comienzo del último sangrado.

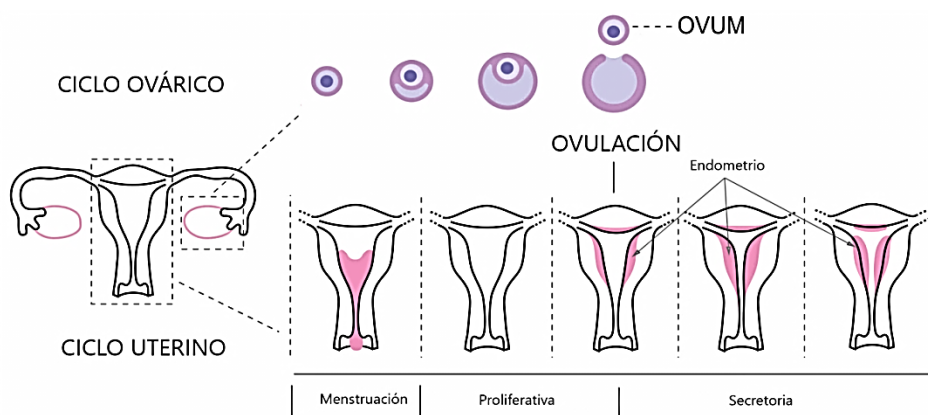
Empiezan así los **días fértiles** de la mujer. El **óvulo**, que ahora puede ser fecundado,... ¿Donde??

Ahora el óvulo **puede ser fecundado en la llamada trompa de Falopio**. Para ello están supuestamente ahí los espermatozoides capaces de fecundarlo que, tras el acto sexual, ya han recorrido buena parte del camino. Primero, a través de la barrera mucosa del cuello del útero, luego a través de la cavidad uterina y, finalmente, a través de una parte de la trompa de Falopio

A partir de este acontecimiento las mujeres pueden reproducirse y ser madres.

Si el óvulo no ha sido fecundado el óvulo envejece y se pierde. En la **menstruación** se genera el desprendimiento del endometrio, (pared interna del útero) que produce el sangrado a través del orificio vaginal.

El primer día de la menstruación es el primer día de ese ciclo menstrual y el endometrio se desprende (sangra) porque no se produjo FECUNDACION.



FECUNDACION .

Es la unión del OVULO CON EL ESPERMATOZOIDE y se produce cuando el óvulo se encuentra en la TROMPA DE FALOPIO a partir de los espermatozoides provenientes del semen . Como consecuencia de la unión de las dos GAMETAS (CÉLULA SEXUAL FEMENINA Y CELULA SEXUAL MASCULINA) se genera el CIGOTO o HUEVO . Este desciende por la trompa de Falopio y se adhiere al endometrio y se genera un nuevo individuo.

ACTIVIDAD N° 5

1. Cuáles son las gónadas u órganos sexuales femeninos y masculinos?
2. Cuáles son las células sexuales o gónadas femeninas y masculinas?
3. Indica con F si se trata de estructura del Sistema Reproductor femenino y con M el
4. Coloca el nombre de los órganos que se encargan de las siguientes funciones:
 - Lugar donde ocurre la fecundación.....
 - Glándula que produce hormonas Sexual femenina.....
 - Producción de sustancias que forman el semen.....
 - Glándula productora de espermatozoide.....
 - Organó donde se generan los óvulos.....
 - Célula o gameta femenina que se desprende todos los meses.....
5. Cuál es día uno o primero de un ciclo menstrual?
6. Cuánto dura normalmente el sangrado menstrual?
7. ¿Qué entendiste por Ovulación?
8. En el siguiente calendario indica los días de fértiles de una chica que menstrúa el 11 de ese mes, el día 1 y el inicio del próximo ciclo menstrual.

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

10. ¿Qué es la fecundación?